

Appunti di MATI

Metodo Assiomatico e Teoria degli Insiemi

UNIPD - Francesco Ciraulo

FILIPPO GARGIULO

Febbraio - Giugno 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Logica del primo ordine	3
2.1	Linguaggio e Metalinguaggio	3
2.2	Connettivi Primitivi	4
2.3	Gli assiomi proposizionali di Hilbert	4
2.4	Metateoremi	7
2.5	Alcuni esercizi	10
3	Logica del secondo ordine	12
3.1	Gli assiomi predicativi di Hilbert	13
3.2	Regola di generalizzazione	15
3.3	Il calcolo alla Hilbert	15
3.4	Altri esercizi	17
3.5	Interpretazioni e Modelli	18
3.6	Formule per la cardinalità	21
4	Gli assiomi di ZFC	22
4.1	Relazioni e funzioni	24
4.1.1	Relazioni di equivalenza	26
4.2	L'assioma di rimpiazzamento	26
4.3	Numeri Naturali	27
4.3.1	Ricorsione	31
5	Cardinalità	34

§1 Introduzione

Molte teorie si sono arrogate il titolo di "teoria assiomatica" in passato. I primi sono stati i postulati della geometria di Euclide (molto bucati). Il primo tentativo notevole è stata l'assiomatizzazione dell'aritmetica da parte di Peano:

Assioma 1: $0 \in \mathbb{N}$

Assioma 2: $n \in \mathbb{N} \rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$

Assioma 3: $\neg \exists n(n + 1 = 0)$

Assioma 4: $n + 1 = m + 1 \rightarrow n = m$

Assioma 5: $(P(0) \wedge \forall n(P(n) \rightarrow P(n + 1))) \rightarrow \forall n P(n)$

L'ultimo assioma in particolare si riferisce ad una certa proprietà, e quindi è in realtà uno **schema di assiomi**.

Definizione 1.1 (Logica del primo ordine). Un sistema assiomatico che prevede assiomi con quantificatori **solo per elementi**, cioè non si invocano mai cose del tipo "per ogni proprietà..." o "per ogni sottoinsieme..." si dice *logica del primo ordine*. Una logica che usa quantificatori su insiemi di elementi si dice del *secondo ordine*, una logica che usa quantificatori su insiemi di insiemi (famiglie di insiemi) si dice del *terzo ordine*. . . e così via.

Esempio 1.2

L'assioma di Dedekind è un assioma del secondo ordine.

§2 Logica del primo ordine

A partire da Aristotele lo strumento fondamentale della logica è sempre stato il sillogismo:

Definizione 2.1 (Sillogismo). Un sillogismo è un **ragionamento corretto**¹ che coinvolge 3 proposizioni:

A-Adfirmo: Universali affermative

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

E-Nego: Universali negative

$$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

I-Adfirmo: Particolari affermative

$$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

O-Nego: Particolari negative

$$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Questo era il punto di vista della logica filosofica. La logica matematica si basa sul presupposto che la *correttezza di un ragionamento* dipenda solo dalla forma, e non dal contenuto.

§2.1 Linguaggio e Metalinguaggio

Per assiomatizzare correttamente una teoria abbiamo prima bisogno di avere una "lista della spesa" di proprietà che la nostra teoria ci piacerebbe avere. Alcune tautologie sono

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) = A \leftrightarrow B \quad (1)$$

$$A \rightarrow A \quad (2)$$

$$(A \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \rightarrow C) \quad (3)$$

$$(C \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow A \vee B) \quad (4)$$

$$(A \rightarrow B) = (\neg B \rightarrow \neg A) \quad (5)$$

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \quad (6)$$

$$(C \rightarrow A) \wedge (C \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow A \wedge B) \quad (7)$$

$$(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C) \quad (8)$$

$$A \rightarrow (B \rightarrow C) = A \wedge B \rightarrow C \quad (9)$$

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B = \neg A \vee (A \wedge B) = \neg A \vee (A \wedge B) \quad (10)$$

L'ultima proprietà in particolare ci porta a dire quale sia l'analogo insiemistico dell'implicazione, ovvero

$$A \rightarrow B = (A \setminus B)^c$$

che appunto, corrisponde a tutto l'insieme universo (ovvero, è sempre vero) quando

$$A \subseteq B.$$

Questo ci porta alla realizzazione che ci siano due livelli in logica: Le proposizioni (che sono gli oggetti del nostro studio), e *i giudizi* su di esse.

¹Cosa vuol dire? Bho

Definizione 2.2 (Metalinguaggio). Il metalinguaggio è l'insieme dei "giudizi" che esprimiamo sulle proposizioni. Per esempio il fatto che diciamo che una certa proposizione è *una tautologia*, è metalinguaggio. Le implicazioni nel nostro linguaggio verranno denotate con $\rightarrow$, mentre quelle nel metalinguaggio verranno occasionalmente denotate con $\implies$, anche se di solito verranno scritte a parole.

§2.2 Connettivi Primitivi

La scelta che stiamo per fare è arbitraria, e può benissimo essere rimpiazzata da altre. Scegliamo

Definizione 2.3 (Connettivi Primitivi). Definiamo come primitivi i connettivi $\wedge, \neg$. Gli altri connettivi sono tutti definibili a partire da questi tre:

$$\begin{aligned} A \vee B &:= \neg(\neg A \wedge \neg B) \\ A \rightarrow B &:= \neg A \vee B \\ A \iff B &:= (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \\ A \dot{\vee} B &:= (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B) \end{aligned}$$

In effetti questi non sono un insieme minimale. Utilizzando il solo connettivo NAND ($\uparrow$) possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \neg A &:= A \uparrow A \\ A \wedge B &:= \neg(A \uparrow B) \end{aligned}$$

da cui possiamo ricavare tutto il resto.

IN QUESTO CORSO PERÒ consideriamo come primitivi i connettivi $\neg, \rightarrow$, da cui otteniamo

$$A \wedge B := \neg(A \rightarrow \neg B) \tag{11}$$

$$A \vee B := \neg A \rightarrow B \tag{12}$$

questo è l'approccio proposto da Hilbert.

§2.3 Gli assiomi proposizionali di Hilbert

La logica che si occupa solo delle proposizioni collegate da connettivi, senza quantificatori, si dice *logica proposizionale*.

Definizione 2.4 (Assiomi proposizionali di Hilbert). Valgono le seguenti tautologie:

$$\mathbf{H1)} \quad A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$\mathbf{H2)} \quad (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$\mathbf{H3)} \quad (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

questi sono in realtà tutti *schemi* di assiomi, cioè ognuno di questi può essere *istanziato*, sostituendo alle lettere proposizioni generiche arbitrariamente complicate.

Da qui possiamo dimostrare il nostro primo teorema:

Teorema 2.5 (Principio d'identità)

$$A \rightarrow A$$

Dimostrazione. Procediamo meccanicamente:

1. $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$ **H1**
2. $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (((A \rightarrow (A \rightarrow A))) \rightarrow (A \rightarrow A))$ **H2**
3. $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$ **Modus Ponens** (MP) da **1** e **2**.
4. $A \rightarrow (A \rightarrow A)$ **H1**.
5. $A \rightarrow A$ **Modus Ponens** (MP) da **3** e **4**.

Dunque abbiamo raggiunto la tesi, e abbiamo finito. □

Quello che abbiamo usato in realtà è la regola di metalinguaggio del **modus ponens**:

Definizione 2.6 (Modus Ponens). Aggiungiamo al nostro metalinguaggio la regola del Modus Ponens: ovvero se A è vera e $A \rightarrow B$ è vera allora B è una tautologia. Cioè se nell'insieme dei nostri "fatti veri" sono presenti sia A che $A \rightarrow B$ allora possiamo aggiungere B .

Definizione 2.7 (Calcolo Proposizionale alla Hilbert). Il calcolo proposizionale alla Hilbert è costituito dai tre assiomi H1,H2,H3 e dalla regola del modus ponens.

Notiamo che però a questo livello non abbiamo ancora definito il concetto di dimostrazione. Questo si configurerà per forza come un concetto del *metalinguaggio*.

Definizione 2.8 (Dimostrazione). Una *dimostrazione* di A nel calcolo alla Hilbert è una lista finita $B_1, \dots, B_n$ di proposizioni tale che $B_n = A$ e ogni B_i è o un'istanza degli assiomi, oppure è ottenibile tramite una regola da due proposizioni con indici più piccoli, ovvero esistono $i > j, k$ tali che

$$B_k = (B_j \rightarrow B_i).$$

Queste sono le dimostrazioni "secche", di tautologie. A noi piacerebbe poter dimostrare anche fatti facendo assunzioni.

Definizione 2.9 (Dimostrazione con Assunzioni). Una dimostrazione di A a partire dalle ipotesi $C_1, \dots, C_m$ è una lista finita $B_1, \dots, B_n$ tale che

$$B_n = A$$

e ogni B_i o è ottenibile per modus ponens, dai precedenti, o è un assioma, o è uno dei C_j . Questo si denota con

$$C_1, \dots, C_m \vdash A$$

quando omettiamo le assunzioni, possiamo scrivere

$$\vdash A$$

cioè A è dimostrabile direttamente, nel senso della definizione data prima. Di solito il segno $\vdash$ si legge "comporta".

Esempio 2.10

Alcune dimostrazioni sono

$$(A \rightarrow B, B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow C)$$

Dimostrazione. Procedendo meccanicamente abbiamo:

1. $(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$ H1
2. $B \rightarrow C$ Hyp
3. $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ MP da 1 e 2
4. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ H2
5. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$ MP da 3 e 4
6. $A \rightarrow B$ Hyp
7. $A \rightarrow C$ MP da 5 e 6

dunque abbiamo raggiunto la tesi e abbiamo finito. □

Teorema 2.11 (Ex-Falso Quodlibet)

$$A, \neg A \vdash B$$

Dimostrazione. Procediamo meccanicamente (l'euristica in questo caso è "al contrario"):

1. $\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ H1
2. $\neg A$ Hyp
3. $\neg B \rightarrow \neg A$ MP da 1 e 2
4. $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$ H3
5. $A \rightarrow B$ MP da 3 e 4.
6. A Hyp
7. B MP da 5 e 6

dunque abbiamo raggiunto la tesi e abbiamo finito. □

Teorema 2.12 (Doppia negazione)

$$\neg\neg A \vdash A$$

Dimostrazione. Procediamo meccanicamente

1. $\neg\neg A \rightarrow (\neg\neg\neg A \rightarrow \neg\neg A)$

2. $\neg\neg A$
3. $\neg\neg\neg\neg A \rightarrow \neg\neg A$
4. $(\neg\neg\neg\neg A \rightarrow \neg\neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg\neg\neg A)$
5. $\neg A \rightarrow \neg\neg\neg A$
6. $(\neg A \rightarrow \neg\neg\neg A) \rightarrow (\neg\neg A \rightarrow A)$
7. $\neg\neg A \rightarrow A$
8. A

gli assiomi e le regole usate sono impliciti, il lettore provi a capire cosa è stato usato. $\square$

§2.4 Metateoremi

A questo punto pensiamo di aver più o meno capito come funziona il gioco, e quindi possiamo dimostrare il nostro primo MetaTeorema:

MetaTeorema 2.13 (di Deduzione)

Per ogni A, B proposizioni e $C_1, C_2, \dots, C_m$ ipotesi, che d'ora in poi denoteremo con Γ , allora abbiamo che

$$\Gamma, A \vdash B \quad \text{se e solo se} \quad \Gamma \vdash A \rightarrow B$$

Dimostrazione. Un verso è brutalmente il modus ponens. Alcuni denotano le implicazioni di meta linguaggio con $\implies$ e le implicazioni in linguaggio come $\rightarrow$, dunque l'altro verso del teorema diventa

$$(\Gamma, A \vdash B) \implies (\Gamma \vdash A \rightarrow B)$$

che viene detto il *teorema delle tre implicazioni*. In ogni caso, torniamo alla nostra dimostrazione. Siamo nel metalinguaggio, possiamo fare virtualmente quello che vogliamo, dunque dimostriamo **per induzione estesa** sulla lunghezza della dimostrazione fornita dall'ipotesi. l'altro verso del teorema.

Il caso base è facile, la dimostrazione fornita è semplicemente

1. B

Dunque abbiamo diversi casi, o B è un assioma o B è un'assunzione in Γ o $B = A$.

Se $B = A$ abbiamo già visto prima che $\vdash A \rightarrow A$, quindi in particolare anche $\Gamma \vdash A \rightarrow A$, che è uguale a $A \rightarrow B$ se $A = B$.

Se $B \in \Gamma$ possiamo fare

1. $B \rightarrow (A \rightarrow B)$
2. B
3. $A \rightarrow B$

che è una dimostrazione valida che soddisfa le richieste. Se B è un assioma in modo del tutto analogo possiamo dimostrare $\vdash A \rightarrow B$ e quindi abbiamo finito il caso base.

Supponiamo ora per induzione estesa che il teorema valga per dimostrazioni fornite di lunghezza $< k$. In questo caso la nostra dimostrazione è una lunga lista che finisce con B , qui abbiamo quattro casi:

- B è modus ponens di due righe i e j .
- B è un assioma.
- B è in Γ .
- B è uguale ad A .

gli ultimi tre casi sono **identici** al caso base, quindi non li riscriveremo. L'unico caso nuovo è il modus ponens. Se B segue per MP da $i < j$ vuol dire che uno tra i e j sarà C e l'altro sarà $C \rightarrow B$. Leggendo la lista delle proposizioni nella dimostrazione notiamo che ci sono dunque due dimostrazioni, di lunghezza rispettivamente i e j tali che

$$\Gamma, A \vdash C$$

$$\Gamma, A \vdash C \rightarrow B$$

ma dato che $i < j < k$ per ipotesi induttiva abbiamo che esistono due dimostrazioni

$$\Gamma \vdash A \rightarrow C$$

$$\Gamma \vdash A \rightarrow (C \rightarrow B)$$

ma d'altra parte abbiamo visto per esercizio che

$$A \rightarrow C, A \rightarrow (C \rightarrow B) \vdash A \rightarrow B$$

in particolare la dimostrazione è

1. $A \rightarrow (C \rightarrow B)$
2. $(A \rightarrow (C \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B))$
3. $(A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B)$
4. $A \rightarrow C$
5. $A \rightarrow B$

e dunque abbiamo proprio che possiamo costruire

$$\Gamma \vdash A \rightarrow B$$

come richiesto. □

Osservazione 2.14. Questo teorema ci chiarisce bene quale sia il legame tra la deduzione e l'implicazione, infatti un caso particolare è quando $\Gamma = \emptyset$

$$A \vdash B \quad \text{se e solo se} \quad \vdash A \rightarrow B$$

In effetti avremmo potuto rendere questo un teorema se avessimo dato alla macchina quantificatori e assiomi di Peano (e deformato un po' il concetto di $\vdash$) e le avessimo fornito la dimostrazione scritta con gli assiomi di Peano. Questo ci dà un assaggio del fatto che per dimostrare fatti su una teoria abbiamo sempre bisogno di assiomi più potenti della teoria (in questo caso, per dimostrare fatti sul calcolo alla hilbert abbiamo dovuto introdurre gli assiomi di Peano).

Il teorema di deduzione ci semplifica molto le dimostrazioni nel calcolo alla hilbert, possiamo per esempio dimostrare che

$$\vdash \neg\neg A \rightarrow A$$

D'altra parte possiamo dimostrare anche

$$\vdash \neg\neg(\neg A) \rightarrow (\neg A)$$

che combinato con *H3* ci dà direttamente

$$A \vdash \neg\neg A$$

questo motiva la seguente definizione

Definizione 2.15 (Proposizioni equivalenti). Diciamo che due proposizioni A e B sono *equivalenti* se e solo se

$$A \vdash B \quad \text{se e solo se} \quad B \vdash A$$

in alcune occasioni se A e B sono equivalenti si scrive $A \equiv B$.

MetaTeorema 2.16 (Modus Tollens)

Per ogni proposizione A e B abbiamo che $A \rightarrow B$ è equivalente a $\neg B \rightarrow \neg A$.

Dimostrazione. Un caso è banale e segue dal modus ponens e da *H3*

$$(\neg B \rightarrow \neg A) \vdash (A \rightarrow B)$$

d'altra parte anche l'altro caso segue considerando che

$$(\neg\neg A \rightarrow \neg\neg B) \vdash (\neg B \rightarrow \neg A)$$

e quindi abbiamo finito. □

Il prossimo teorema è chiaro ma formalizzarlo è un po' pedante, quindi ne omettiamo la dimostrazione

MetaTeorema 2.17 (Sostituzione)

Se A e B sono equivalenti possiamo sostituire al simbolo A il simbolo B in ogni espressione, e viceversa.

Definizione 2.18 (Vero e Falso). Definiamo i simboli di vero e falso come

$$\top := A \rightarrow A$$

$$\perp := \neg\top$$

in realtà avremmo potuto definire $\top$ come una qualsiasi tautologia.

MetaTeorema 2.19 (Dimostrare il falso)

Per ogni proposizione A abbiamo che $\neg A$ equivale ad $A \rightarrow \perp$.

Dimostrazione. Abbiamo dimostrato prima che $\vdash A \rightarrow A$, allora

$$\top \rightarrow A \vdash A$$

infatti abbiamo

- $(A \rightarrow A) \rightarrow A$ hyp
- $A \rightarrow A$ tautologia
- A MP

d'altra parte abbiamo anche

$$A \vdash \top \rightarrow A$$

per il teorema di deduzione. Quindi abbiamo che A e $\top \rightarrow A$ sono equivalenti. Prendendo quindi $\neg A$ e applicando il modus tollens abbiamo la tesi. $\square$

Questo ci porta all'importante conclusione che

MetaTeorema 2.20 (Dimostrazione per assurdo)

Comunque dato un insieme di premesse Γ e una proposizione A la dimostrazione

$$\Gamma \vdash A$$

esiste se e solo se

$$\Gamma, \neg A \vdash \perp.$$

Dimostrazione. Supponiamo di sapere che $\Gamma \vdash A$, allora per il lemma precedente

$$\Gamma \vdash \neg A \rightarrow \perp$$

che per il teorema di deduzione è equivalente a

$$\Gamma, \neg A \vdash \perp.$$

E l'altro verso è completamente analogo. $\square$

§2.5 Alcuni esercizi

Teorema 2.21 (Proprietà di and e or)

Nel nostro sistema possiamo dimostrare

$$A \wedge B \vdash A$$

$$A \wedge B \vdash B$$

$$\neg(A \vee B) \vdash \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B.$$

Inoltre per ogni A, B abbiamo le seguenti comode regole di deduzione:

$$\Gamma, A, B \vdash C \quad \text{se e solo se} \quad \Gamma, A \wedge B \vdash C$$

$$\Gamma, A \vdash C \quad \text{e} \quad \Gamma, B \vdash C \quad \text{sse} \quad \Gamma, A \vee B \vdash C$$

$$\Gamma \vdash A \quad \text{e} \quad \Gamma \vdash B \quad \text{sse} \quad \Gamma \vdash A \wedge B$$

MetaTeorema 2.22 (Modus Ponens sulle ipotesi)

Comunque dati A, B, Γ abbiamo che

$$\Gamma, A, B \vdash C \quad \text{sse} \quad \Gamma, A, (A \rightarrow B) \vdash C$$

§3 Logica del secondo ordine

Introduciamo il concetto di quantificatore, in particolare il nostro quantificatore per eccellenza sarà $\forall$. Il tipico esempio di sistema che richiede la logica del secondo ordine è il gruppo, in un gruppo vale

$$\forall x(x \cdot 1 = x)$$

a noi piacerebbe poter istanziare questo assioma a tutti i simboli sensati (cioè vogliamo poter sostituire alla x i simboli $y \cdot x$, $z \cdot 1$, $z \cdot z \dots$). Il punto è che per definire bene cosa possiamo sostituire e cosa no dobbiamo dare una definizione **ricorsiva**.

Definizione 3.1 (Linguaggio). Un linguaggio è un insieme di simboli divisi in

- Costanti.
- Variabili.
- Funzioni.
- Relazioni.

Alle variabili possiamo sempre sostituire termini.

Definizione 3.2 (Termine). Dato un linguaggio $\mathcal{L}$, un *termine* è un oggetto che possiamo sostituire al posto di una variabile dentro un'espressione. L'insieme dei termini $\text{Trm}_{\mathcal{L}}$ soddisfa:

- Per ogni costante c nel linguaggio $\mathcal{L}$ abbiamo che

$$c \in \text{Trm}_{\mathcal{L}}.$$

- Per ogni variabile x nel linguaggio abbiamo che

$$x \in \text{Trm}_{\mathcal{L}}.$$

- Se f è una funzione n -aria e $t_1, t_1, \dots, t_n \in \text{Trm}_{\mathcal{L}}$ allora

$$f(t_1, t_2, \dots, t_n) \in \text{Trm}_{\mathcal{L}}.$$

I termini si dividono in *chiusi* e *aperti*, ovvero termini che contengono solo costanti e termini che contengono sia variabili che costanti.

Definizione 3.3 (Formula). Una *formula* è una "frase" del nostro linguaggio che può essere vera o falsa. Più formalmente una *formula* è un elemento dell'insieme $\text{Frm}_{\mathcal{L}}$ tale che

- Se $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n \in \text{Trm}_{\mathcal{L}}$ e R è una relazione n -aria allora

$$R(t_1, t_2, t_3, \dots, t_n) \in \text{Frm}_{\mathcal{L}}$$

queste di solito si chiamano *formule atomiche*.

- Se $\varphi \in \text{Frm}_{\mathcal{L}}$ allora

$$\neg \varphi \in \text{Frm}_{\mathcal{L}}$$

- Se $\varphi, \psi \in \text{Frm}_{\mathcal{L}}$ allora

$$\varphi \rightarrow \psi \in \text{Frm}_{\mathcal{L}}$$

- Se x è una variabile e $\varphi \in \text{Frm}_{\mathcal{L}}$ allora

$$\forall x \varphi \in \text{Frm}_{\mathcal{L}}$$

le formule spesso vengono dette anche predicati, e quindi la logica del secondo ordine di solito si dice logica *predicativa*.

§3.1 Gli assiomi predicativi di Hilbert

Definizione 3.4 (Quantificatori). Definiamo il quantificatore primitivo $\forall x$, il quantificatore $\exists$ può essere espresso come

$$\exists x \varphi := \neg \forall x \neg \varphi.$$

Questo ci porta finalmente a

Definizione 3.5 (Quarto assioma di Hilbert). L'assioma $H4$ di Hilbert è

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$$

per tutti i termini x, t e formula φ . In realtà le parentesi così sono un po' imprecise, di solito si scrive

$$\forall x \varphi \rightarrow \varphi \left[\frac{t}{x} \right]$$

oppure

$$\forall x \varphi \rightarrow \varphi \left[\frac{x}{t} \right]$$

oppure ancora

$$\forall x \varphi \rightarrow \varphi|_{x=t}$$

cioè vogliamo dire che a ogni variabile x nella formula φ sostituiamo il termine t .

Questo assioma introduce per la prima volta il quantificatore, e vediamo che questo porta tanti problemi. Un quantificatore permette di *chiudere* una formula che dipende da x , cioè di solito il valore di verità di un predicato *aperto* dipende dalle variabili che appaiono al suo interno, ma quando queste sono *quantificate*, la formula diventa chiusa:

Definizione 3.6 (Variabile legata). Una variabile x si dice *legata* nella formula φ quando compare nello *scopo* di un quantificatore del tipo $\forall x$.

Definizione 3.7 (Variabile libera). Una variabile si dice *libera* se non è legata.

Esempio 3.8 (Variabile legate e variabile libera)

Nella formula

$$\forall x(x = 1) \rightarrow y = z \cdot 1$$

la variabile x è legata, mentre le variabili y e z sono libere.

Esempio 3.9 (Casi problematici di variabili legate)

Nella formula

$$\forall x(x = 1) \rightarrow y = x \cdot 1$$

abbiamo un problema, la variabile x sembra sia libera che legata. In questi casi ci riserviamo il diritto di cambiare le variabili legate, cioè assumiamo che la formula sopra sia uguale alla formula

$$\forall z(z = 1) \rightarrow y = x \cdot 1$$

da cui notiamo che z è legata e x è libera.

Esempio 3.10 (Casi problematici di H4)

Prendiamo la formula

$$\forall x \exists y (\neg(x = y))$$

applicando cecamente H4 possiamo trovare

$$\forall x \exists y (\neg(x = y)) \rightarrow \exists y (\neg(y = y))$$

che è **falsa**. Quindi dobbiamo "emendare" il quarto assioma dicendo che non possiamo sostituire al posto della x variabili legate, se proprio vogliamo dobbiamo prima cambiare nome alla variabile legata.

Passiamo ora agli altri assiomi

Definizione 3.11 (Quinto assioma di Hilbert). Il quinto assioma di Hilbert H5 asserisce che per ogni variabile x e formule φ, ψ abbiamo

$$\forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \rightarrow \forall x \psi)$$

il viceversa ovviamente non vale, si pensi all'esempio

$$\varphi(x) := x \text{ è pari}$$

$$\psi(x) := x \text{ è primo}$$

in cui la formula dopo l'implicazione è vera, mentre quella prima è falsa.

Qui le tavole di verità **non ci possono aiutare**. Perché la verità dei predicati dipende dalla scelta delle variabili.

Definizione 3.12 (Sesto assioma di Hilbert). Per ogni predicato φ e variabile x che non appare nella scrittura di φ è vero il predicato

$$\varphi \leftrightarrow \forall x \varphi.$$

Quello che manca a questo punto sono degli assiomi che ci regolino un simbolo speciale, quello di uguaglianza $=$. Questo è un simbolo fondamentale che sarà presente in tutti i linguaggi:

Definizione 3.13 (Settimo assioma di Hilbert). Per la relazione binaria $=$ e per ogni variabile x abbiamo che il seguente predicato è vero

$$x = x.$$

Le proprietà simmetrica e transitiva non saranno nostri assiomi, in quanto troveremo che saranno dimostrabili. Tuttavia abbiamo ancora bisogno di un'importante proprietà dell'uguaglianza, la compatibilità:

Definizione 3.14 (Ottavo assioma di Hilbert). Per tutte le variabili x, y, z e formule φ abbiamo che il seguente predicato è vero

$$x = y \rightarrow (\varphi[z/x] \rightarrow \varphi[z/y])$$

questa è la **proprietà caratterizzante dell'uguaglianza**, che la caratterizza completamente.

§3.2 Regola di generalizzazione

Dobbiamo introdurre nuove regole di deduzione per poter costruire predicati che si discostino dagli assiomi. La prima cosa che dobbiamo modellizzare il fatto che quando vogliamo dimostrare che una certa proprietà vale per ogni x , prendiamo un x generico e cerchiamo di dimostrare che vale la proprietà.

Definizione 3.15 (Regola di Generalizzazione). Se Γ è un insieme di premesse in cui la variabile x non compare libera, allora se abbiamo

$$\Gamma \vdash \varphi$$

allora abbiamo anche

$$\Gamma \vdash \forall x\varphi.$$

§3.3 Il calcolo alla Hilbert

Riassumendo quindi tutto ciò che abbiamo imposto finora sul calcolo alla Hilbert abbiamo

Definizione 3.16 (Assiomi di Hilbert). Per tutte le formule φ, ψ, γ e variabili x, y, t sono vere le seguenti formule:

H1) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

H2) $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \gamma))$

H3) $(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$

H4) $\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$

H5) $\forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \forall x\psi)$

H6) Se x non è in φ allora $\varphi \rightarrow \forall x\varphi$

H7) $x = x$

H8) $x = y \rightarrow (\varphi(x) \rightarrow \varphi(y))$

Definizione 3.17 (Regole di deduzione Hilbertiane). Valgono le seguenti regole di deduzione:

Modus Ponens) $(\Gamma \vdash A \rightarrow B), (\Gamma \vdash A) \implies \Gamma \vdash B$

Generalizzazione) Se x non compare libera in Γ allora $\Gamma \vdash \varphi \implies \Gamma \vdash \forall x\varphi$

Possiamo dimostrare

Lemma 3.18 (Proprietà dell'uguaglianza)

$$\forall x\forall y(x = y \rightarrow y = x)$$

$$x = y, y = z \vdash x = z$$

Per fare questa dimostrazione ci torna utile il teorema di deduzione applicato a predicati non quantificati (che è come quello per il caso proposizionale). Ci chiediamo tuttavia se questo valga anche per predicati arbitrari, e quindi abbiamo

MetaTeorema 3.19 (di deduzione)

Per tutti i predicati φ, ψ abbiamo

$$\Gamma, \varphi \vdash \psi \iff \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$$

Dimostrazione. Un verso è chiaramente il modus ponens. L'altro verso è per induzione estesa sulla lunghezza della dimostrazione. I casi qui sono 5, e i primi quattro sono esattamente analoghi al caso proposizionale. Il caso nuovo è quando vogliamo dimostrare che

$$\Gamma, \varphi \vdash \psi \implies \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$$

e abbiamo che nella dimostrazione ψ , questo seguiva per generalizzazione da qualcosa di precedente. Avremo allora che esisterà un predicato γ tale che

$$\forall x \gamma = \psi$$

La prima cosa che dobbiamo tenere a mente è che se potevamo generalizzare γ , allora la variabile x non compariva libera nella dimostrazione di γ , quindi possiamo generalizzare tutte le espressioni che coinvolgono gamma (e a cui siamo arrivati senza aggiungere la variabile x libera). Dividiamo la dimostrazione in due casi:

φ è stata usata per dimostrare γ In questo caso la dimostrazione di gamma è

$$\Gamma', \varphi \vdash \gamma$$

che d'altra parte è più corta della dimostrazione originale, quindi per ipotesi induttiva possiamo applicare il teorema di deduzione

$$\Gamma' \vdash \varphi \rightarrow \gamma$$

e per generalizzazione

$$\Gamma' \vdash \forall x(\varphi \rightarrow \gamma)$$

applicando quindi H5 e MP abbiamo

$$\Gamma' \vdash \forall x \varphi \rightarrow \forall x \gamma$$

E quindi per H6 e per il fatto (dimostrato in precedenza) che $A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$ abbiamo

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$$

che era la tesi.

φ non è stata usata per dimostrare γ Abbiamo che esiste un $\Gamma' \subseteq \Gamma \setminus \{\varphi\}$ dunque per generalizzazione

$$\Gamma' \vdash \gamma \implies \Gamma' \vdash \forall x \gamma = \varphi$$

da cui per H1 troviamo la tesi.

Dunque abbiamo coperto tutti i casi nuovi, e quindi abbiamo finito. $\square$

§3.4 Altri esercizi

Problema 3.20. Dimostrare che

$$\begin{aligned}\forall x(\varphi \wedge \psi) &\vdash \forall x\varphi \wedge \forall x\psi \\ \forall x\varphi \wedge \forall x\psi &\vdash \forall x(\varphi \wedge \psi).\end{aligned}$$

Problema 3.21. Dimostrare che

$$\forall x\varphi \vee \forall x\psi \vdash \forall x(\varphi \vee \psi).$$

Problema 3.22. Dimostrare che

$$\forall x(\varphi \vee \psi(x)) \vdash \varphi \vee \forall x\psi(x)$$

dove φ è una formula in cui x non compare libera.

Problema 3.23. Dimostrare che

$$\begin{aligned}\exists x(\varphi \wedge \psi) &\vdash \exists x\varphi \wedge \exists x\psi \\ \exists x(\varphi \vee \psi) &\equiv \exists x\varphi \vee \exists x\psi\end{aligned}$$

dove il simbolo $\equiv$ vuol dire che sono equivalenti.

Problema 3.24. Dimostrare che

$$\varphi \rightarrow \forall x(\psi(x)) \equiv \forall x(\varphi \rightarrow \psi(x))$$

dove le formule dove la dipendenza dalla x non è esplicitata non dipendono dalla x .

Problema 3.25. Dimostrare che

$$\forall x(\varphi(x) \rightarrow \psi) \equiv \exists x\varphi(x) \rightarrow \psi$$

dove le formule dove la dipendenza dalla x non è esplicitata non dipendono dalla x .

Problema 3.26. Dimostrare che

$$\exists x(\varphi \rightarrow \psi(x)) \equiv \varphi \rightarrow \exists x\psi(x)$$

dove le formule dove la dipendenza dalla x non è esplicitata non dipendono dalla x .

Problema 3.27. Dimostrare che

$$\exists x(\varphi(x) \rightarrow \psi) \equiv \forall x\varphi(x) \rightarrow \psi$$

dove le formule dove la dipendenza dalla x non è esplicitata non dipendono dalla x .

Problema 3.28. Dimostrare che

$$\forall x\varphi(x) \vdash \exists x\varphi(x).$$

Osservazione 3.29. Quest'ultima proposizione assume implicitamente che il dominio di cui si sta parlando non sia vuoto. In effetti se prendiamo H4 applicandolo all'insieme vuoto abbiamo

$$\forall x \in \emptyset \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$$

che è parecchio strana, perchè scritta così la prima proposizione è sempre vera, e questo ci permetterebbe di dimostrare

$$\varphi(t)$$

per φ e t arbitrari (quindi in particolare possiamo dimostrare $\varphi(t)$ e $\neg\varphi(t)$, ottenendo una contraddizione).

§3.5 Interpretazioni e Modelli

Il nostro sistema ci permette di dimostrare tante cose, ci chiediamo allora cosa **non** si possa dimostrare.

Esempio 3.30 (Controesempio)

Vogliamo dimostrare che

$$\exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \not\vdash \exists x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)$$

cioè che non possiamo dimostrare questa cosa (cioè che è falsa). A questo fine da buoni matematici ci verrebbe da trovare un controesempio, dobbiamo quindi trovare una φ e una ψ tali che il lato destro è falso e il lato sinistro è vero. Se definiamo

$$\varphi(x) : x \text{ è pari.}$$

$$\psi(x) : x \text{ è negativo.}$$

e stabiliamo che il nostro *dominio* è $\mathbb{N}$, allora notiamo che il lato destro è falso, in quanto esistono numeri pari ma non esistono numeri negativi, e il lato sinistro è vero, perchè prendendo un numero a dispari abbiamo sicuramente che il fatto che a sia pari implica il fatto che a sia negativo (in quanto non è pari).

Definizione 3.31 (Interpretazione). Un'interpretazione in un certo senso è un caso specifico dei nostri assiomi, ed è una coppia $\mathcal{I}$ che consiste in:

- Un *dominio* D , che è un insieme non vuoto.
- Una funzione $I : \mathcal{L} \rightarrow D^*$ che soddisfa le seguenti proprietà:
 - Per ogni simbolo di costante $c \in \mathcal{L}$ l'elemento $I(c)$ appartiene a D .
 - Per ogni simbolo di funzione n -aria $f \in \mathcal{L}$ l'elemento $I(f)$ è una funzione $I(f) : D^n \rightarrow D$.
 - Per ogni simbolo di relazione n -aria $\sim$ l'elemento $I(\sim)$ è una relazione n -aria su D , ovvero $I(\sim) \subseteq D^n$.

Qui il simbolo D^* è la *stella di Kleene* dell'insieme D , ed è l'insieme definito come

$$D^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D^n$$

ovvero è l'insieme che contiene tutte le possibili funzioni relazioni e costanti che riguardano D . Questa costruzione si dice anche $\mathcal{L}$ -struttura.

Le interpretazioni ci permettono di formalizzare in che senso alcune proposizioni non sono nè vere nè false: in generale non ha senso chiedersi se una cosa è vera **in assoluto**, ma possono esistere *modelli* in cui vale e *contromodelli* in cui non vale:

Definizione 3.32 (Modelli e contromodelli informai). Se φ è una proposizione chiusa, diciamo che un'interpretazione $\mathcal{I}$ è un *modello* di φ se φ è vera nel dominio D e con le funzioni e relazioni di $\mathcal{I}$. Diciamo *contromodello* di φ un'interpretazione $\mathcal{I}$ in cui φ risulta falsa.

Definizione 3.33 (Conseguenza per modelli). Siano φ una formula e Γ un insieme di assunzioni. Se, per ogni interpretazione $\mathcal{I}$, questa è un modello di Γ solo se è un modello di φ diremo che Γ modella (o è un modello) di φ e scriveremo

$$\Gamma \models \varphi.$$

Questo non è sufficiente nel caso di generiche proposizioni aperte:

Esempio 3.34 (Proposizioni aperte)

Interpretiamo gli assiomi Hilbert con gli interi $\mathbb{Z}$ muniti della somma $+$. Prendiamo il predicato

$$P : x \neq 1 \rightarrow \forall y (y \cdot y = y)$$

notiamo che il fatto che l'interpretazione sia o no un modello di P dipende da come scegliamo il valore di x , infatti per $x = 0$ abbiamo un modello, e per $x \neq 1$ abbiamo un contromodello.

Dunque dobbiamo introdurre il concetto di valutazione:

Definizione 3.35 (Valutazione). Una funzione $\nu : \text{Var}_{\mathcal{L}} \rightarrow D$ che *valuta* ogni variabile con un elemento del dominio. Questa funzione si estende naturalmente a $\text{Trm}_{\mathcal{L}}$ nel modo seguente:

$$\nu(c) = I(c)$$

per ogni costante c .

$$\nu(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) = I(f)(\nu(t_1), \nu(t_2), \dots, \nu(t_n))$$

per ogni funzione n -aria f e termini t_i .

Da cui possiamo finalmente definire il concetto formale di modello.

Definizione 3.36 (Modelli e contromodelli formali). Data un'interpretazione $\mathcal{I}$ e una valutazione ν diciamo che $\mathcal{I}, \nu$ è un *modello* del predicato φ e scriviamo

$$\mathcal{I}, \nu \models \varphi$$

se, ricorsivamente, abbiamo:

- Per le formule atomiche del tipo $\varphi = R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ abbiamo che $\mathcal{I}, \nu$ è un modello se e solo se

$$(\nu(t_1), \nu(t_2), \dots, \nu(t_n)) \in I(R).$$

In caso contrario $\mathcal{I}, \nu$ si dice un *contromodello* di φ e si scrive

$$\mathcal{I}, \nu \not\models \varphi$$

- Per le formule del tipo $\varphi = \neg\psi$ abbiamo che $\mathcal{I}, \nu$ è un modello se e solo se $\mathcal{I}, \nu$ è un *contromodello* di ψ , cioè

$$\mathcal{I}, \nu \models \neg\psi \iff \mathcal{I}, \nu \not\models \psi.$$

- Per le formule del tipo $\varphi \rightarrow \psi$ si usa la tavola di verità nota, ovvero

$$\mathcal{I}, \nu \models \varphi \rightarrow \psi \iff \mathcal{I}, \nu \not\models \varphi \quad \text{oppure} \quad \mathcal{I}, \nu \models \psi.$$

- Per le formule del tipo $\forall x\varphi$ abbiamo che $\mathcal{I}, \nu$ è un modello se per ogni valutazione ν' che differisce da ν al più sul valore di $\nu(x)$ abbiamo

$$\mathcal{I}, \nu' \models \varphi.$$

E infine dunque ritorniamo a quanto abbiamo fatto finora, ovvero dimostrare le cosiddette *tautologie*, che possiamo finalmente definire formalmente:

Definizione 3.37 (Tautologia/Validità logica). Una formula φ si dice logicamente valida se "discende solo dagli assiomi di Hilbert" ovvero se per ogni $\mathcal{I}, \nu$ interpretazione e valutazione abbiamo

$$\mathcal{I}, \nu \models \varphi.$$

Un importante risultato che riguarda i modelli è il cosiddetto teorema di validità, che asserisce che per ogni Γ insieme di assunzioni e predicato Γ vale

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \models \varphi$$

questo sta **connettendo** in un certo senso **la semantica alla grammatica**, infatti il simbolo $\vdash$ rappresentava una conseguenza puramente "meccanica" dei nostri assiomi e regole di deduzione (che formavano appunto la nostra *grammatica*), mentre il simbolo $\models$ rappresenta un'implicazione semantica, cioè ci dice che non importa quale sia il significato (leggi: l'*interpretazione*) delle nostre formule Γ , queste implicheranno sempre il significato della formula φ . Purtroppo solo con quanto definito finora non possiamo dimostrare il teorema completo, e ci dovremo accontentare solo di un verso:

MetaTeorema 3.38 (Teorema di validità debole)

Per ogni insieme di formule Γ e per ogni predicato φ abbiamo

$$\Gamma \vdash \varphi \implies \Gamma \models \varphi.$$

Dimostrazione informale. Osserviamo che questo si chiama "teorema di validità" perchè ci permette di dimostrare che tutte le cose evidentemente valide (leggi, tutte le formule che discendono solo dagli assiomi di Hilbert) sono effettivamente valide, dato che gli assiomi di Hilbert sono validi e le regole di deduzione preservano la validità per come abbiamo definito il concetto di modello. Per esempio per il MP abbiamo che

$$\Gamma \vdash \varphi \quad \text{e} \quad \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi \implies \Gamma \vdash \psi$$

ma d'altra parte per la definizione di modello abbiamo che

$$\Gamma \models \varphi \quad \text{e} \quad \Gamma \models \varphi \rightarrow \psi \implies \Gamma \models \psi$$

in quanto il fatto che $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ è equivalente a dire che $\Gamma \not\models \varphi$ oppure $\Gamma \models \psi$, ma dato che la prima cosa è falsa, la seconda deve essere vera. Per dimostrare bene quest'ultimo fatto, ovvero che $\Gamma \models \varphi$ e che $\Gamma \not\models \varphi$ sono incompatibili abbiamo bisogno di formalizzare meglio il metalinguaggio. Questo è un esercizio pedante, e che in ogni caso in questo corso ci stiamo ripromettendo di non fare mai, quindi questo conclude la nostra dimostrazione. $\square$

§3.6 Formule per la cardinalità

Non abbiamo ancora parlato davvero di numeri o cardinalità. Il concetto di "uno" discende dal concetto di "esiste unico", che possiamo definire come segue:

Definizione 3.39 (Esiste unico). Introduciamo il quantificatore $\exists!$ definito come

$$\exists!x\varphi(x) : \quad \exists x\forall y (\varphi(y) \leftrightarrow y = x)$$

Molte altre nozioni di cardinalità possono essere espresse in modo più o meno semplice. Per esempio per dire che "esiste almeno un elemento che soddisfa φ " possiamo scrivere:

$$\forall x\forall y (\varphi(x) \wedge \varphi(y) \leftrightarrow x = y)$$

per scrivere che ci sono almeno 2 elementi possiamo scrivere

$$\exists x\varphi(x) \wedge \neg\exists!x\varphi(x)$$

ovvero

$$\forall x\exists y (\varphi(y) \wedge x \neq y)$$

e analogamente possiamo fare per tutte le altre cardinalità. Il problema delle cardinalità diventa importante quando abbiamo a che fare con oggetti infiniti. In effetti utilizzare soltanto assiomi del primo ordine non ci permette di definire teorie che ammettono modelli infiniti, cioè domini con un numero infinito di elementi. Tutti i problemi che stiamo avendo in ogni caso sembrano richiedere una più attenta formalizzazione della teoria degli insiemi, e quindi da adesso in poi ci concentriamo su di essa.

§4 Gli assiomi di ZFC

La teoria di ZFC si basa sul linguaggio che consiste di tutti i simboli della logica, a cui aggiungiamo il simbolo primitivo di relazione binaria $\in$ (e per notazione introduciamo anche il simbolo $\notin$). Gli assiomi di ZFC servono a regolamentare il modo in cui questo simbolo si comporta. Il primo assioma importante è quello che lega l'uguaglianza all'appartenenza:

Definizione 4.1 (Assioma di estensionalità). Il seguente predicato è vero

$$\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y$$

osserviamo che la freccia è solo in un verso perché l'altra è valida per H8.

Poi abbiamo una lunga lista di assiomi di esistenza:

Definizione 4.2 (Assiomi di esistenza). I seguenti predicati sono veri:

Assioma del vuoto:

$$\exists S \forall x (\neg (x \in S))$$

in questo caso introduciamo il simbolo $\emptyset$ per un x che soddisfa il predicato dentro l'esiste.

Assioma della coppia:

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

l'insieme u è proprio la coppia $\{x, y\}$.

Assioma dell'unione: Questo assioma ci permette di unire gli elementi *dentro* agli insiemi, ovvero:

$$\forall S \exists U \forall x \forall z (x \in S \rightarrow (z \in x \rightarrow z \in U)).$$

L'assioma della coppia e l'assioma dell'unione ci permettono di costruire una grande quantità di insiemi. Una prima proprietà notevole è

Proposizione 4.3 (Unicità dell'insieme vuoto)

La seguente proposizione è vera

$$\exists! x \forall z (z \notin x).$$

Dimostrazione. Sicuramente abbiamo che esiste almeno un x_1 che soddisfa. Prendiamo un altro x_2 tale che

$$\neg \exists y (y \in x_1)$$

$$\neg \exists y (y \in x_2)$$

allora per proprietà note del $\wedge$ possiamo dimostrare

$$\forall z (z \notin x_1 \wedge z \notin x_2)$$

da cui, con il MP applicato all'assioma di estensionalità otteniamo direttamente $x_1 = x_2$, il che ci permette di ottenere la tesi. $\square$

Definizione 4.4 (Costante dell'insieme vuoto). Introduciamo il simbolo di costante $\emptyset$, tale che $x \notin \emptyset$ è una proposizione vera.

Quello che ancora non possiamo davvero ottenere purtroppo sono i sottoinsiemi, a questo proposito diamo la definizione:

Definizione 4.5 (Sottoinsieme). Definiamo il simbolo $\subseteq$ di relazione binaria come

$$x \subseteq y : \quad \forall z (z \in x \rightarrow z \in y).$$

Questo ha molte proprietà chiare, che fanno quello che ci aspettiamo facciano. Per esempio $x \subseteq y \wedge y \subseteq z \rightarrow x \subseteq z$ o $x \subseteq x$. Grazie a questo possiamo introdurre gli altri due assiomi di esistenza che ci mancavano, ovvero

Definizione 4.6 (Assiomi di esistenza - sottoinsiemi). I seguenti predicati sono veri:

Assioma della potenza: Abbiamo che per ogni insieme S esiste il suo insieme delle parti $P = \mathcal{P}(S)$, ovvero l'insieme avente come elementi i sottoinsiemi di S :

$$\forall S \exists P \forall x (x \subseteq S \leftrightarrow x \in P).$$

Assioma di Separazione: Abbiamo che per ogni insieme S e ogni formula φ in cui Q non compaia libera esiste un insieme Q sottoinsieme di S che contiene tutti e soli gli elementi che rendono vera la formula φ , ovvero

$$\forall S \exists Q \forall x (x \in Q \leftrightarrow x \in S \wedge \varphi(x)).$$

Introducendo una notazione molto utile, quando invocheremo l'assioma di separazione con la formula φ sull'insieme S denoteremo l'insieme Q come

$$Q = \{x \in S : \varphi(x)\}.$$

Osservazione 4.7 (L'assioma di comprensione). Notiamo che non se avessimo dato il cosiddetto *assioma di comprensione*, cioè l'assioma che dice che per ogni formula esiste l'insieme degli elementi che la rende vera:

$$\exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow \varphi(x))$$

perchè saremmo facilmente incorsi nel paradosso di Russell:

$$\exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow x \notin x)$$

in cui abbiamo che $x \in S$ e $x \notin S$, e quindi avremmo una teoria inconsistente.

Una conseguenza immediata di quanto visto finora è che l'*insieme universo* non può esistere, infatti

Lemma 4.8 (L'universo non esiste)

Abbiamo che

$$\exists S \forall x (x \in S) \vdash \perp$$

e quindi

$$\vdash \neg \exists S \forall x (x \in S).$$

Dimostrazione. Dobbiamo prima di tutto introdurre la costante U che sta per l'unico insieme universo. Per fare ciò dobbiamo dimostrare che U è unico, e questo si fa in modo del tutto analogo a $\emptyset$. Una volta fatto ciò possiamo applicare $H5$ all'assioma di separazione per definire l'insieme di Russell, da cui troviamo un assurdo. $\square$

Dunque l'ultimo assioma che dobbiamo introdurre è quello di *regolarità* o di *buona fondazione*.

Definizione 4.9 (Assioma di Buona fondazione). È vera la seguente proposizione

$$\forall x (x \not\in x).$$

§4.1 Relazioni e funzioni

Vorremmo introdurre le relazioni e le funzioni come i soliti sottoinsiemi dei prodotti cartesiani. L'idea è che ci vorremmo basare sul concetto di coppia ordinata a partire da quello di coppia non ordinata (data con l'assioma della coppia) le proprietà carine che vorremmo avere dalla coppia (che denotiamo con le parentesi tonde), sono

$$(x, y) = (z, t) \leftrightarrow (x = z) \wedge (y = t)$$

che in particolare implica

$$(x, y) \neq (y, x) \leftrightarrow y = x$$

un topos ricorrente in teoria degli insiemi è che le inclusioni $\subseteq$ sono relazioni di ordine, e quindi per codificare il fatto che in una coppia ordinata $x \leq y$, "integriamo" l'insieme $\{x, y\}$ (cioè iteriamo sugli elementi, e a ogni passo sostituiamo l'elemento n -esimo con l'unione tra il nuovo elemento $n - 1$ -esimo e il vecchio elemento n -esimo), questo ci dà:

Definizione 4.10 (Coppia ordinata). Per ogni coppia di insiemi x, y introduciamo la notazione della coppia ordinata come

$$(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

Proposizione 4.11 (Proprietà fondamentale della coppia ordinata)

$$(x, y) = (z, t) \leftrightarrow (x = z) \wedge (y = t)$$

Dimostrazione. La freccia da destra a sinistra segue per logica. La freccia da sinistra parte assumendo

$$\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{z\}, \{z, t\}\}$$

ora facendo l'unione e l'intersezione da entrambi i lati otteniamo

$$\{x, y\} = \{z, t\}$$

$$\{x\} = \{z\}$$

a questo punto facendo l'unione della seconda abbiamo $x = z$, e quindi la prima diventa

$$\{x, y\} = \{x, t\}$$

a questo punto quindi abbiamo due casi, o $y = x$ o $y = t$. Nel secondo caso abbiamo finito (teorema di deduzione), nel primo caso abbiamo che

$$t \in \{x, y\} = \{x\}$$

cioè $t = x = y$, come richiesto. □

Questa dimostrazione ci dà un primo assaggio di cosa significhi prendere le proiezioni di una coppia:

Definizione 4.12 (Proiezioni). Data una coppia $z = (x, y)$ definiamo le proiezioni come

$$\text{prima componente} := \bigcup \bigcap z$$

$$\text{seconda componente} := \begin{cases} \bigcup (\bigcup z \setminus \bigcap z) & \text{se } \bigcap z \neq \bigcup z \\ \bigcup \bigcap z & \text{se } \bigcap z = \bigcup z. \end{cases}$$

dunque possiamo finalmente definire il prodotto cartesiano. Vorremmo definirlo come $a \times b := \{\text{insieme delle coppie } z \text{ tale che la prima componente è in } a \text{ e la seconda in } b\}$

che si potrebbe fare, però non stiamo davvero applicando separazione, perchè non stiamo dicendo dove vive z . Se prendiamo una coppia ordinata abbiamo che

$$\{\{x\}, \{x, y\}\}$$

notiamo che il primo elemento sta in parti dell'unione, il secondo anche, e quindi abbiamo che

Definizione 4.13 (Prodotto cartesiano). Dati due insiemi, definiamo il loro *prodotto cartesiano* come

$$a \times b := \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) \mid \exists x \exists y (z = (x, y))\}.$$

E quindi finalmente

Definizione 4.14 (Relazione). Una *relazione* tra a e b è un sottoinsieme $r \subseteq a \times b$. Una *generica relazione* r è un insieme che soddisfa

$$\forall z (z \in r \rightarrow \exists x \exists y (z = (x, y)))$$

Definizione 4.15 (Quantificatori su insiemi). Introduciamo un piccolo abuso di notazione, quando scriviamo un quantificatore in modo

$$\forall x \in a, \varphi(x)$$

stiamo sottintendendo

$$\forall x (x \in a \rightarrow \varphi(x)).$$

Definizione 4.16 (Funzione). Una *funzione* $f : a \rightarrow b$ è una particolare relazione tra a e b tale che

$$\forall x \in a, \exists! y \in b, ((x, y) \in f).$$

Una *funzione parziale* è una funzione da a a b definita solo su un sottoinsieme di a , e questo vuol dire che è una relazione f tale che

$$\forall x \in a, \forall y \in b, \forall z \in b, (((x, y) \in f) \wedge ((x, z) \in f) \rightarrow y = z)$$

Definizione 4.17 (Dominio di una relazione). Data una relazione r da a a b definiamo *dominio* e *immagine* come

$$\text{Dom}(r) := \{x \in a \mid \exists y \in b, (x, y) \in r\}$$

$$\text{Im}(r) := \{y \in b \mid \exists x \in a, (x, y) \in r\}$$

e il suo *campo* e l'unione di dominio e immagine.

§4.1.1 Relazioni di equivalenza

Definizione 4.18 (Relazione di equivalenza). Una relazione di equivalenza ρ è una relazione tale che

$$\forall a \forall b ((a, b) \in \rho \leftrightarrow (b, a) \in \rho)$$

e che soddisfa transitività e riflessività, si scrivono in modo analogo.

Definizione 4.19 (Insieme quoziente). Data una relazione di equivalenza ρ su un insieme a , il suo *insieme quoziente* è definito come

$$a/\rho := \{z \in \mathcal{P}(a) \mid \exists x \in z, \forall y \in a, (y \in z \leftrightarrow (y, x) \in \rho)\}$$

§4.2 L'assioma di rimpiazzamento

In ZFC c'è una importante distinzione informale tra *classi* e *insiemi*. In un certo senso le classi sono gli insiemi troppo grossi, il motivo per cui abbiamo introdotto l'assioma di buona fondazione. Quello che l'assioma di rimpiazzamento ci dice è che fare funzioni non ci porta mai a insiemi "troppo grossi", cioè che comunque data una funzione $f : V \rightarrow V$ dove V pu essere anche una classe, allora l'immagine di un insieme rispetto a f sarà ancora un insieme. Prima di tutto allora dobbiamo generalizzare il concetto di funzione:

Definizione 4.20 (Corrispondenza funzionale). Una formula $\varphi(x, y)$ aperta nelle variabili x e y tale che la proposizione

$$\forall x \exists! y \varphi(x, y)$$

sia sempre vera si dice *corrispondenza funzionale*.

Dunque l'assioma di rimpiazzamento diventa

Definizione 4.21 (Assioma di rimpiazzamento). Per ogni formula φ libera in x e in y abbiamo che

$$\forall A (\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y))).$$

Equivalentemente questo assioma ci dice che comunque data una corrispondenza funzionale F , $F[A]$ è un insieme per ogni insieme A . Ricordiamo che in ZFC tutti gli elementi sono insiemi, quindi dire che A tale che $\varphi(A)$ è un insieme vuol dire dimostrare che " $\exists A \varphi(A)$ ", cioè proprio quello che ci dice l'assioma.

Notiamo che dall'assioma di rimpiazzamento possiamo far discendere quello di separazione, infatti se vogliamo esprimere l'insieme

$$B = \{x \in A : \varphi(x)\}$$

considerando la corrispondenza funzionale definita informalmente come

$$F : A \rightarrow G$$

$$a \mapsto \begin{cases} \{a\} & \text{se } \varphi(a) \text{ è vera.} \\ \emptyset & \text{se } \neg \varphi(a) \text{ è vera.} \end{cases}$$

e formalmente come

$$F(x, y) : (\varphi(x) \rightarrow y = \{x\}) \wedge (\neg \varphi(x) \rightarrow y = \emptyset)$$

e dunque l'insieme B si ottiene come

$$B = \bigcup G.$$

§4.3 Numeri Naturali

Abbiamo già parlato degli assiomi di Peano e del principio di induzione, li ricordiamo qui:

Definizione 4.22 (Assiomi di Peano).

Assioma 1: $0 \in \mathbb{N}$

Assioma 2: $n \in \mathbb{N} \rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$

Assioma 3: $\neg \exists n(n + 1 = 0)$

Assioma 4: $n + 1 = m + 1 \rightarrow n = m$

Assioma 5: $(P(0) \wedge \forall n(P(n) \rightarrow P(n + 1))) \rightarrow \forall n P(n)$

Ora che abbiamo un po' di teoria degli insiemi alle spalle vorremmo costruire un modello degli assiomi di Peano. Partiamo dal definire la funzione successore e lo 0:

Definizione 4.23 (Numero 0). Definiamo il numero 0 come

$$0 := \emptyset.$$

Definizione 4.24 (Funzione successore). Dato un insieme x definiamo il suo successore come

$$xs := x + 1 := x \cup \{x\}.$$

In particolare dunque abbiamo

$$\begin{aligned} 1 &:= 0 + 1 := \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} \\ 2 &:= 1 + 1 := \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ 3 &:= 2 + 1 := \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

dunque abbiamo infiniti simboli, che corrispondono ai nostri numeri naturali.

Tuttavia nel definire esattamente il dominio del nostro modello troviamo un problema. Usando solo gli assiomi definiti finora non riusciamo, data una collezione generica di insiemi di questo tipo, a creare un insieme che li contenga tutti (che sarebbe $\mathbb{N}$, il dominio che tanto vorremmo). Il problema che incontriamo, ad esempio usando il rimpiazzamento, è che avremmo bisogno di definire un insieme universo che contenga discese infinite di sottoinsiemi (il che è evidentemente assurdo per l'assioma di fondazione). Per questo dobbiamo introdurre prima di tutto la proprietà caratterizzante che vorremmo avesse $\mathbb{N}$:

Definizione 4.25 (Insieme induttivo). Un insieme A si dice induttivo se il seguente predicato è vero

$$\text{Ind}(A) : \quad \forall x (x \in A \rightarrow (x \cup \{x\}) \in A).$$

In effetti notiamo che $\emptyset$ è induttivo, ma non è l'insieme che stiamo cercando.

Definizione 4.26 (Assioma dell'infinito). L'assioma dell'infinito postula che esista un insieme induttivo non banale, ovvero:

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \text{Ind}(I))$$

notiamo che questo per l'assioma di fondazione implica che esiste un insieme induttivo che non sia vuoto (l'assioma dell'infinito dichiara che questo insieme *contiene* il vuoto, mentre quello di fondazione ci permette di dedurre che sono diversi).

A questo punto quindi possiamo definire l'insieme ω (che vedremo sarà il dominio del modello dei naturali che stiamo cercando di costruire) come

Definizione 4.27 (Insieme omega). Per l'assioma di separazione dato I_0 un insieme induttivo non vuoto possiamo definire l'insieme

$$\omega := \{x \in \mathcal{P}(I_0) : \emptyset \in x \wedge \text{Ind}(x)\}$$

e sempre per la separazione possiamo definire

$$\omega := \bigcap \{x \in \mathcal{P}(I_0) : \emptyset \in x \wedge \text{Ind}(x)\}.$$

In un certo senso, per come lo abbiamo definito ω è il più piccolo sottoinsieme induttivo che contiene il vuoto di un generico insieme induttivo datoci dall'assioma di infinito.

Dimostriamo le prime proprietà dell'insieme ω :

Proposizione 4.28 (Caratterizzazione di ω)

L'insieme ω soddisfa le seguenti proprietà:

- ω è induttivo.
- L'insieme vuoto è un elemento di ω .
- L'insieme ω è il più piccolo insieme induttivo che contiene l'insieme vuoto, ovvero per ogni insieme induttivo I che contiene l'insieme vuoto abbiamo $\omega \subseteq I$.

Dimostrazione. Abbiamo prima di tutto chiaramente che ω è induttivo in quanto intersezione di insiemi induttivi. Inoltre vi appartiene l'insieme vuoto in quanto intersezione di insiemi a cui appartiene l'insieme vuoto. La proprietà interessante da dimostrare è la terza, consideriamo I un insieme induttivo a cui appartiene l'insieme vuoto.

□

PARTI DA RECUPERARE. Dunque abbiamo che

Definizione 4.29 (Induzione e Induzione estesa). Il *principio d'induzione* è l'implicazione in metalinguaggio

$$\varphi(0) \wedge \forall x \in \omega (\varphi(x) \rightarrow \varphi(sx)) \implies \forall x \in \omega \varphi(x).$$

Il *principio d'induzione estesa*, o *induzione forte* è l'implicazione in metalinguaggio

$$\forall x \in \omega (\forall y < x \varphi(y) \rightarrow \varphi(x)) \implies \forall x \in \omega \varphi(x)$$

per una certa relazione d'ordine in ω .

Definizione 4.30 (Insieme transitivo). Un insieme z si dice *transitivo* se

$$\forall x, y (x \in y \in z \rightarrow x \in z).$$

Proposizione 4.31 (Principio del minimo)

contenuto...

Proposizione 4.32 (Tricotomia dei naturali)

Abbiamo la seguente proposizione

$$\forall x, y \in \omega \quad (x \in y) \vee (x = y) \vee (y \in x).$$

Dimostrazione. Applicando il principio del minimo all'insieme $\{x, y\}$ abbiamo che il minimo deve essere uno tra x e y , e quindi la tesi discende facilmente. $\square$

Proposizione 4.33 (L'ordine su ω è antiriflessivo)

Abbiamo la seguente proposizione

$$\forall x \in \omega \quad x \notin x.$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione. Chiaramente $0 \notin 0$ (dall'assioma del vuoto). Supponiamo ora per induzione che

$$n \notin n$$

allora dobbiamo dimostrare che

$$sn \notin sn.$$

In realtà non è difficile, se abbiamo per assurdo che

$$sn \in \{n \cup \{n\}\}$$

abbiamo o che $sn = n$, o che $sn \in n$ il che vuol dire nel primo caso che

$$\{n \cup \{n\}\} = n$$

cioè $n \in n$, assurdo per ipotesi induttiva, e nel secondo caso abbiamo che

$$n \in sn \in n$$

che per transitività è di nuovo assurdo. $\square$

Notiamo che gli insiemi transitivi forniscono una proprietà parecchio forte, e cioè

Lemma 4.34 (Caratterizzazione degli insiemi transitivi)

Un insieme si dice transitivo se e solo se

$$z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(z)).$$

Dimostrazione. La definizione di transitivo è

$$\forall y \forall x (x \in y \wedge y \in z \rightarrow x \in z)$$

che è equivalente a dire che

$$\forall y \in z. \forall x (x \in y \rightarrow x \in z)$$

cioè abbiamo che per ogni $y \in z$, y è anche un sottoinsieme di z , cioè è un elemento dell'insieme delle parti. Ma questo vuol dire che

$$\forall y (y \in z \rightarrow y \in \mathcal{P}(z))$$

cioè abbiamo che

$$z \subseteq \mathcal{P}(z)$$

cioè

$$z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(z))$$

come voluto. □

Abbiamo visto che ω ordinato com'è con il $<$ è un buon ordinamento. abbiamo definito l'ordinamento come appartenenza, in realtà abbiamo

Proposizione 4.35 (Caratterizzazioni degli ordini larghi)

Abbiamo che

$$x \leq y \iff x < sy \iff x \subseteq y.$$

Dimostrazione. Per assurdo per casi. □

L'ultimo assioma che ci manca da verificare è l'iniettività del successore. Per dimostrarlo abbiamo bisogno prima di un lemma

Lemma 4.36 (Unione del successore)

Vale la seguente proposizione

$$\forall n \in \omega, \bigcup sn = n$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione. Per 0 è chiaramente

$$\bigcup 1 = \bigcup \{\emptyset\} = \emptyset.$$

Supponiamo allora per induzione che

$$\bigcup sn = n$$

vogliamo dimostrare che

$$\bigcup ssn = sn$$

d'altra parte abbiamo

$$\bigcup ssn = \left(\bigcup sn \right) \cup sn$$

e quindi per ipotesi induttiva

$$\dots = n \cup sn = n \cup n \cup \{n\} = n \cup \{n\} = sn$$

come volevamo mostrare. □

E infine quindi

Proposizione 4.37 (Iniettività del successore)

$$sx = sy \implies x = y$$

Dimostrazione. Semplicemente prendendo le unioni da entrambi i lati

$$x = \bigcup sx = \bigcup sy = y$$

e quindi abbiamo finito. $\square$

Il modo in cui abbiamo usato l'unione ci fa capire cosa significhi definire la funzione *precedente*:

Definizione 4.38 (Funzione precedente). Dato un n definiamo il suo *precedente* come

$$pn := n - 1 := \bigcup n$$

che, per quanto detto prima, è tale che

$$\bigcup n := \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n - 1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

§4.3.1 Ricorsione

Per avere la struttura dei naturali ci mancano la somma e il prodotto. Come li definiamo? La tentazione sarebbe di fare la cosa ricorsivamente, dunque:

Definizione 4.39 (Somma e prodotto tra naturali). Dati due elementi di ω definiamo la loro *somma* come l'immagine della funzione $+: \omega \times \omega \rightarrow \omega$ tale che

$$m + 0 := m$$

$$m + sn := s(m + n)$$

che è una definizione ricorsiva. Analogamente definiamo il prodotto come

$$m \cdot 0 := 0$$

$$m \cdot s(n) = m \cdot n + n.$$

Questa definizione non è quella che abbiamo dato di funzione, e quindi abbiamo bisogno del seguente teorema

Teorema 4.40 (Primo teorema di ricorsione)

Dato un $a \in \omega$ un insieme e una funzione

$$g : \omega \rightarrow b$$

esiste ed è unica una funzione $f : \omega \rightarrow b$ tale che

$$f(0) = a$$

$$f(sn) = g(f(n)).$$

Dimostrazione. La parte di unicità è semplice (si fa per induzione nel modo chiaro), il punto difficile è l'esistenza. La strategia che daremo sarà costruire un insieme di "funzioni" parziali, ovvero di funzioni definite su insiemi finiti che verificano le condizioni che abbiamo. Definiamo quindi

$$f := \bigcup \{h : n \rightarrow b : h \text{ verifica le condizioni per qualche } n \in \omega\}.$$

Dove n è l'insieme dei primi n numeri naturali (cioè è proprio il numero n , per definizione). L'insieme dentro in effetti esiste, perchè per separazione è un sottoinsieme di $\mathcal{P}(\omega \times b)$. Dobbiamo dimostrare che f è effettivamente una funzione su tutto ω .

Per induzione dimostriamo che il dominio di f è ω . Sicuramente $\emptyset \in \text{dom} f$ perchè una delle funzioni parziali era proprio $\{(0, a)\}$. D'altra parte supponiamo che $n \in \text{dom} f$, cioè vuol dire che esiste un m tale che $n \in m$ e si abbia

$$\exists h : m \rightarrow b \text{ tale che soddisfa le condizioni}$$

(in modo brutalmente informale). Vogliamo dimostrare che $sn \in \text{dom} f$. D'altra parte abbiamo che

$$h|_{sn} \cup \{(sn, g(y))\}$$

è un elemento dell'insieme di cui avevamo fatto l'unione, e quindi abbiamo la nostra tesi.

La seconda parte consiste nel dimostrare che

$$\forall x \in \omega \forall y_1, y_2 \in b \quad (x, y_1) \wedge (x, y_2) \rightarrow y_1 = y_2$$

d'altra parte questo vuol dire che ci sono due funzioni

$$h_1 : n_1 \rightarrow b, y_1 = h_1(x)$$

$$h_2 : n_2 \rightarrow b, y_2 = h_2(x)$$

da cui abbiamo che prendendo il minimo tra n_1 ed n_2 le due funzioni sono definite sullo stesso insieme e soddisfano la ricorsione dell'ipotesi, quindi per la parte di unicità sono uguali. D'altra parte se avevamo che x era in una coppia sia di h_1 che di h_2 e quindi abbiamo che $x < n_1$ e $x < n_2$ da cui la tesi per l'unicità appena ottenuta. $\square$

Questa dimostrazione si può tranquillamente estendere al caso di corrispondenze funzionali generiche. Allo stesso modo si può estendere il teorema a ricorsioni più complicate, in funzione di tutti i valori prima.

Proposizione 4.41 (Teorema di ricorsione per le classi)

Data una corrispondenza funzionale $G : V \rightarrow V$ esiste ed è unica una corrispondenza funzionale tale che

$$\begin{cases} F(0) = a \\ F(n+1) = G(F(n)) \end{cases}.$$

Dimostrazione. Essenzialmente analoga a prima, questa volta però invece di usare l'assioma dell'unione per costruire f usiamo

$$F(x, y) := \exists h (h \text{ è una funzione} \wedge \exists n \in \omega. h \text{ è una corrispondenza funzionale su } n \text{ numero naturale})$$

e sviluppando i passi come prima. $\square$

Esempio 4.42 (Chiusura transitiva di un insieme)

Come esempio di corrispondenza funzionale ricorsiva, scriviamo la sua chiusura transitiva. Preso un insieme x definiamo la successione (ricorsivamente) come

$$x_n : \omega \rightarrow V$$

tale che

$$x_n := \begin{cases} x_0 = x \\ x_{n+1} = \bigcup x_n \end{cases}$$

allora per l'assioma di rimpiazzamento abbiamo che $\{x_n : n \in \omega\}$ è un insieme, quindi possiamo definire l'insieme *chiusura transitiva* come

$$TC(x) := \bigcup_{n \in \omega} x_n.$$

Provando a giocare un po' con la chiusura transitiva (e notando che il suo nome sembra suggerirci le seguenti proprietà) osserviamo che

Proposizione 4.43 (Proprietà della chiusura transitiva)

Per ogni insieme x abbiamo:

- L'insieme $TC(x)$ è transitivo.
- Per ogni $y \supseteq x$ tale che y sia transitivo allora $TC(x) \subseteq y$.

Dimostrazione. La prima tesi consiste nel dimostrare che se

$$y \in z \in TC(x)$$

allora $y \in TC(x)$. Abbiamo sicuramente che esiste un n tale che

$$z \in x_n$$

d'altra parte allora avremo che, dato che $y \in z$:

$$y \in \bigcup x_n$$

e infine quindi, per definizione della successione x_n

$$y \in x_{n+1}$$

che implica $y \in TC(x)$.

La seconda proprietà segue dicendo che se $x \subseteq y$ con y transitivo abbiamo che $x_n \subseteq y$. Questo segue per induzione, dato che il passo base è semplicemente una delle ipotesi, e il passo induttivo segue immediatamente dalla definizione di transitivo:

$$x \subseteq y \implies x_{n+1} \subseteq y$$

□

§5 Cardinalità

Definizione 5.1 (Insieme infinito). UN insieme a si dice *infinito* se esiste una funzione biettiva tra a e un suo sottoinsieme proprio. Equivalentemente possiamo dire che esiste una funzione $f : a \rightarrow a$ iniettiva ma non suriettiva.

Cosa vuol dire a questo punto che un insieme è finito? Ci sono due nozioni che scaturiscono naturalmente:

- Un insieme finito non è infinito.
- Un insieme è finito se è in biezione con un naturale.

queste sono equivalenti, ma per dimostrarlo abbiamo bisogno del

Definizione 5.2 (Assioma della scelta). L'*assioma della scelta* asserisce che: Per ogni $a \neq \emptyset$ esiste una funzione $c : \mathcal{P}(a) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow a$ tale che per ogni sottoinsieme b di a abbiamo $c(b) \in b$, ovvero:

$$\forall a (a \neq \emptyset \rightarrow \exists c : \mathcal{P}(a) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow a. \forall b \in \mathcal{P}(a) \setminus \{\emptyset\}. c(b) \in b).$$

Notiamo che per insiemi finiti questo assioma non è davvero necessario: riusciamo a costruire esplicitamente una funzione come la richiediamo in un numero finito di passaggi. È stato dimostrato che l'assioma di scelta è indipendente dagli altri assiomi, cioè abbiamo

$$ZF \not\vdash AC$$

$$ZF \not\vdash \neg AC$$

la seconda cosa (ovvero che l'assioma di scelta non contraddice gli altri) è stata dimostrata da Gödel nel 1940, la prima nel 1963 da Cohen. Dunque siamo pronti a dimostrare:

Proposizione 5.3 (Definizione di insieme finito)

Per un insieme a le seguenti due proposizioni sono equivalenti:

1. $\exists n \in \omega. \exists f : n \rightarrow a. f$ biezione.
2. $\forall f : a \rightarrow a (f \text{ iniettiva} \rightarrow f \text{ suriettiva}).$

Dimostrazione. Il passo facile è $1 \vdash 2$. Supponiamo allora che $f : n \rightarrow a$ sia biettiva per qualche n . Se per assurdo 2 fosse falsa avremmo una $g : a \rightarrow a$ iniettiva ma non suriettiva. Allora la funzione

$$n \xrightarrow{f} a \xrightarrow{g} a \xrightarrow{f^{-1}} n$$

sarebbe iniettiva ma non suriettiva. Ci siamo dunque ricondotti a dimostrare che per un insieme di numeri naturali n non possiamo avere una funzione iniettiva non suriettiva.

Lemma. Procediamo per induzione. Se $n = 0$ tutte le funzioni dall'insieme vuoto all'insieme vuoto soddisfano tutte le proprietà (in quanto sono insiemi vuoti), e quindi abbiamo finito. Supponiamo ora che la tesi sia vera per n . Prendiamo una funzione

$$h : n + 1 \rightarrow n + 1$$

che sia iniettiva. Abbiamo tre casi allora:

1. Se $h(n) = n$ abbiamo finito, perchè applichiamo direttamente l'ipotesi induttiva a $h|_n$.
2. Se $h(n) = k < n$ e inoltre esiste un m tale che $h(m) = n$: in questo caso vogliamo comporre la funzione con una permutazione σ tale che

$$\sigma(x) = x$$

per tutti gli x diversi da k e da n , e manda $k \mapsto n$ e $n \mapsto m$. Questa ci permette di applicare di nuovo il caso precedente.

3. Se infine $h(n) = k < n$ ma $n \notin \text{Im}h$. Possiamo considerare la restrizione $h|_n$. Questa sarà iniettiva, ma non suriettiva (perchè k è l'immagine di n , e la funzione è iniettiva) questo contraddice l'ipotesi induttiva.

abbiamo esaurito le possibilità e quindi il lemma è dimostrato. ■

Da questo lemma segue chiaramente che $1 \vdash 2$.

Dimostriamo ora che $2 \vdash 1$. Supponiamo che 1 sia falso, ovvero a non è in biezione con alcun naturale.

Claim 5.4 — La 2 è falsa perchè esiste una copia di ω iniettivamente in a .

Dimostrazione. Chiaramente abbiamo che $a \neq \emptyset$ (altrimenti la tesi 1 sarebbe vera per $n = 0$). Allora per l'assioma della scelta esiste una funzione di scelta c di a . Costruiamo l'iniezione di ω in a ricorsivamente come segue:

$$\begin{cases} g(0) := c(a) \\ g(n+1) := c(a \setminus \{g(0), \dots, g(n)\}) = c(a \setminus g[n+1]) \end{cases}$$

in realtà perchè questa definizione sia valida dobbiamo controllare che

$$a \setminus \{g(0), g(1), \dots, g(n)\} \neq \emptyset$$

e questo segue in effetti se consideriamo che, se i $g(i)$ sono tutti distinti, allora a sarebbe in biezione con n . Dimostriamo allora che i $g(i)$ sono tutti distinti per induzione (ovvero che $g(n)$ è iniettiva): per $n = 0$ abbiamo la tesi chiara supponiamo per induzione che i primi n elementi siano distinti, allora

$$g(n+1) = c(a \setminus g[n]) \in a \setminus \{g(0), g(1), \dots, g(n)\}$$

(e l'assioma di scelta funziona perchè altrimenti avremmo una biezione con n) allora abbiamo chiaramente la tesi, perchè $g(n+1)$ deve essere in un insieme che non contiene $g(0), \dots, g(n-1)$. ■

Abbiamo costruito allora una funzione iniettiva $g : \omega \rightarrow a$. Costruiamo allora una funzione iniettiva ma non suriettiva $f : a \rightarrow a$ nel modo seguente:

$$f(x) = \begin{cases} g(n+1) & \text{se esiste un } n \text{ tale che } g(n) = x \\ x & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

che è iniettiva in tutte le sue parti, ma sicuramente non è iniettiva, perchè non ha 0 nell'immagine. Dunque abbiamo finito. □